

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 부가세 및 설치비 포함
4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	식품교환단위모형	미라지모형 , 식품교환단위 모형세트 150종	1	프라임관 4층 식품영양학과 교육용실습실
2	피펫에이드	FALCON , 357469	6	
3	용매진공여과장치세트	Lab Touch , KA.SS47S	1	
4	배양기	비전과학 , VS-1203P4S	2	프라임관 4층 공용실험실습실
5	냉장쇼케이스	Carrier , CSR-1300RD	1	
6	부유세균샘플러	KANOMAX , 3081	1	자연과학관 3층 CEW실험실
7	부유세균에어샘플러	apbuck , B-301	1	
8	유기용제펌프	SIBATA , MP-Σ30	1	
9	유기용제펌프	SIBATA , MP-Σ300	1	
10	능동시료채취펌프	apbucks , LP-5	1	
11	호흡응축수수집기	Respiratory Research , RTube™ Breath Condensate Collection Device	1	
12	디지털진동측정기	ACO , 3116	2	
13	심박수측정기	Polar , Polar Polar Verity Heart	4	자연과학관 3층 ERI실험실

1. 식품교환단위모형 / 미라지모형 ,식품교환단위 모형세트 150종

가. 구성

- 1) 곡류군 100kcal (32종)
- 2) 어육류군 저지방 50kcal (25종)
- 3) 어육류군 중지방 85kcal (21종)
- 4) 어육류군 고지방 100kcal (10종)
- 5) 채소군 20kcal (26종)

- 6) 지방군 45kcal (9종)
- 7) 우유군 (5종) : 일반우유 125kcal , 저지방우유 80kcal
- 8) 과일군 50kcal (22종)
- 9) 식품교환 보드판 (600*900)양면
- 10) 2단 접이식 이젤
- 11) 이동형스탠드



2. 피펫에이드 / FALCON , 357469

가. 특징

- 1) light, ergonomic, motorized pipet controller는 0.5-100ml의 glass와 plastic serological pipet을 사용하도록 디자인
- 2) 여러종류 액체의 양과 점도에 따른 핸들링에서 작동 모드와 스피드를 빠르게 바꿀수있게 편리한 위치에 스위치가 있음
- 3) aspirating과 dispensing 속도는 finger trigger에 의해 조절됨
- 4) 완전충전된 배터리는 6/8시간 연속사용가능
- 5) 대형 LCD display는 배터리 상태, 피펫팅 모드와 속도를 명확하게 표시함
- 6) Filter , Pipet holder , nosepiece는 autoclave 가능
- 7) 유지보수가 용이

나. 규격

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| 1) 타입 | : Motorized Pipet Controller |
| 2) 적용 피펫 | : Glass & Plastic Serological Pipets |
| 3) 사용 용량 | : 0.5~100ml |
| 4) 채널 | : 1 Channel |
| 5) 디스플레이 | : LCD |
| 6) 배터리 | : NiMH AAA × 3 |
| 7) 연속 사용시간 | : 완충 시 최대 약 8시간 |
| 8) 충전 스탠드 | : 2-Position Charging Stand |



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

3. 용매진공여과장치세트 / Lab Touch , KA.SS47S

가. 규격

- | | |
|----------|---|
| 1) 형식 | : 조인트 타입 |
| 2) 용량 | : 여과병 1000ml / 깔때기 300ml |
| 3) 필터 규격 | : 47mm 멤브레인 필터 |
| 4) 재질 | : 내열성과 화학적 내구성이 좋은 실험용 유리 |
| 5) 용도 | : 화학, 생물, 미생물 실험등 액체의 정밀 필터링 및 용액 정제 작업 |
| 6) 펌프 | |
| - Flow | : 20~22L/min |

- Max Vacuum Pressure : 90.0kPa/675 mmHg
- Type : Piston
- Hores Power : 1/8HP
- Weight : 3.6kg
- Voltage : AC220V, 60Hz



나. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품
- 2) 추가액세서리 : 바틀탑 디스펜서(Inexus, 73110002) 1EA
 - 가) 타입 : 수동 디스펜서
 - 나) 용량 범위 : 1.0 ~ 10.0 mL
 - 다) 눈금 : 0.20mL
 - 라) 정확도 (Accuracy) : $\leq \pm 0.5\%$
 - 마) 정밀도 (Precision) : $\leq \pm 0.1\%$
 - 바) 재질 : PTFE, FEP, BSG, PP
 - 사) 멸균 : 121°C Autoclave 가능
 - 아) 사용 가능 온도 : 최대 40°C
- 3) 추가액세서리 : 데시케이터(대한과학, DH.Des1004 *플레이트 포함) 3EA
 - 가) 유리색상 : 투명
 - 나) 플랜지 내경 (Flange ID): Ø300 mm
 - 다) 높이 (H) : 335mm
 - 라) 중판 (Plate) : Ø260~285 mm
 - 마) 재질 : Borosilicate Glass
 - 바) 오토클레이브 : 가능



4. 배양기 / 비전과학 , VS-1203P4S

가. 특징

- 1) 2개의 챔버를 각각 온도조절하여 사용
- 2) 10step program Digital PID Controller
- 3) 터치 키로 조절되는 간단한 온도설정
- 4) 온도 정밀도를 높여주는 Auto Tuning 기능
- 5) 신뢰성 있는 과열방지 안전장치
- 6) 강제순환방식으로 정밀한 온도분포 실현
- 7) 청소가 용이하게 곡면 처리된 내부공간
- 8) 온도변화를 줄여주는 Inner glass Door

나. 규격

- 1) Temp range : -5°C to 70°C (Running Temp. 15°C to 70°C)
- 2) Temp Acuracy : +/- 0.2°C at 25°C
- 3) Temp controller : 10 Step Program Digital PID controller
- 4) Display : LCD Display

- 5) Timer : 99hr 59min or infinity
- 6) Dimension : (in) 500 x 500 x 500(H)mm x 2 chamber
: (out) 870 x 810 x 1760(H)mm
- 7) Capacity : 125Liter x 2chamber / Total 250 Liter
- 8) Matrial : (in) stainless steel
- 9) : (out) steel plate with powder coating
- 10) Door : Double door, silicon packing magnet door
- 11) Inner door : tempered safety glass door
- 12) Circulation fan : internal convention fan
- 13) Shelves : 3ea/Chamber, adjustable type
- 14) Safety device : Exclusive over,under temp protector
- 15) Power : 220V, 9.5A,2.1KW, 60Hz



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

5. 냉장쇼케이스 / Carrier , CSR-1300RD

가. 특징

- 1) 위생적인 관리
- 2) 초절전 LED 사용
- 3) 고효율 콤프레셔 장착

나. 규격

- 1) 온도 : 0°C~10°C
- 2) 용량 : 1144L
- 3) 정격전압 : 858W
- 4) 사이즈 : 1150*811*1998mm(가로*깊이*높이)
- 5) 선반 : 8개
- 6) 중량 : 178kg
- 7) 냉각방식 : 간접냉각방식



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

6. 부유세균샘플러 / KANOMAX , 3081

가. 특징

- 1) 4.3 인치 터치 스크린을 통한 직관적이고 간편한 조작
- 2) 정확도 ±2.5%의 고정밀 자동 유량 제어
- 3) 관리자 / 일반 사용자 권한과 사용자명 · 비밀번호 설정으로 데이터 보호
- 4) 미생물 오염 방지를 고려한 SUS316 샘플링 헤드 케이스
- 5) USB 및 RS-485 통신과 리모컨 조작 지원

6) 외부 프린터 연결과 최대 10,000 건 CSV 데이터 저장

나. 규격

- | | |
|-------------------|--|
| 1) 샘플링 방식 | : 관성 충돌 방식 |
| 2) 흡인 유량 | : 100 L/min (정확도 $\pm 2.5\%$) |
| 3) 배기 필터 적용 | : 미적용 |
| 4) 샘플링 용량 | : 20 ~ 6,000L |
| 5) 샘플링 모드 | : 단일 / 반복 (다중 사이클) |
| 6) 샘플링 횟수 | : 2 ~ 300 회 또는 연속 샘플링 |
| 7) 샘플링 간격 | : 10 초 ~ 1 시간 (반복 모드) |
| 8) 사용 가능 배양 접시 | : 페트리 접시 $\varnothing 90 \sim 100\text{mm}$ / |
| 9) 콘택트 플레이트 | : 콘택트 플레이트 $\varnothing 55 \sim 84\text{mm}$ |
| 10) 재질 샘플링 헤드 케이스 | : SUS316 / |
| 11) 전면 패널 · 손잡이 | : ABS 수지 |
| 12) 사용자 관리 | : 관리자 / 일반 사용자 권한, 사용자명 및 비밀번호 설정 |
| 13) 조작 · 표시 | : 4.3 인치 터치 스크린, 샘플링 용량 · 시간 표시 |
| 14) 지원 언어 | : 일본어 / 영어 / 중국어 |
| 15) 프린터 | : 외부 프린터 |
| 16) 통신 | : USB / RS-485 |
| 17) 데이터 저장 내장 | : 메모리, 최대 10,000 건, CSV 형식 |
| 18) 전원 | : 리튬이온 배터리 /AC 어댑터 (AC 100-240 V) |
| 19) 배터리 운전 · 충전 | : 연속 최대 7 시간 / 충전 2 ~ 3 시간 |
| 20) 사용 환경 | : 온도 $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ / 습도 $0 \sim 90\%\text{RH}$ (결로 없을 것) |
| 21) 외형 치수 | : W136 × H235 × D133mm |
| 22) 중량 | : 약 3k |



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

7. 부유세균에어샘플러 / apbuck , B-301

가. 특징

- 1) 자체 검교정 실시
- 2) 저소음/초경량
- 3) 표준 90mm Agar petridish 사용
- 4) 토치 / 오토클레이브로 멸균 가능한 샘플링 헤드
- 5) 100~120 LPM(L/min) 기준 최대 6~8시간 연속사용
- 6) 편리한 시간 설정 기능

나. 규격

- 1) 흡입구 : 직경 1mm(380홀)
- 2) 유입량 : 분당 30-120L

- 3) 시간설정 : 자동모드: 1, 2, 5, 10분
- 4) 배터리 : 완충시 최대 6시간
- 5) 정확도 : $\pm 5\%$ of Set point
- 6) 런타임 : 100 LPM: 8hrs/120 LPM: 6hrs
- 7) 사이즈 : 152 X 133 X 114mm
- 8) 무게 : 1,191g
- 9) 사용배지 : 90mm Agar배지



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

8. 유기용제펌프 / SIBATA , MP-Σ30

가. 특징

- 1) 실내공기질공정시험기준 ES 02602.1b의 휘발성유기화합물 측정방법 및 휘발성유기화합물 기체크로마토그래피법 악취공정시험기준 ES 09307.a에 따른 규격을 동시에 만족하는 저유량 시료채취장치
- 2) MFC를 탑재하고 있어 흡입유량을 직접 측정하고 순간유량, 적산유량을 디지털 표시
- 3) 샘플링시간, 흡입유량의 수치설정이 가능합니다.
- 4) 실시간 적산유량 측정기능 내장
- 5) 정유량 기능을 내장하고 분진 채취등에 의한 흡인 압력의 증가에 따른 흡입유량의 저하를 방지
- 6) Down Timer에 의한 경과시간 기준 시작 및 종료 설정 샘플링이 가능
- 7) Volume Timer에 의한 총 적산(포집)유량 기준 설정 샘플링 가능
- 8) 4개의 모드(manual, down timer, volume timer, cycle timer(옵션))에 따른 샘플링 가능
- 9) 지연샘플링 기능이 있어, 사용자의 편의에 따라 원하는 시간이 지난 후 자동으로 샘플링이 시작되고 자동으로 종료되는 기능이 가능
- 10) 소형, 경량 타입, 정음 설계(저소음)
- 11) 표준유량계를 이용하여 사용자가 직접 유량을 교정하는 것이 가능
- 12) 액정표시부는 백 라이트 부착. 어두운 장소에서도 유량 등의 표시를 확인할 수 있음
- 13) 3가지의 전원 공급 방식(AA Battery(옵션), Li-ion Battery, AC Adapter)을 가지고 있으며, 충전기와 충전지는 전기용품안전인증(KC)을 필한것
- 14) 포집유량에 대한 자동 온도 보정 기능 내장 (20°C, 25°C)
- 15) 제IASM-2024-2호, 휘발성유기화합물(VOCs) 시료채취장치 환경부형식승인 장비입니다.
- 16) 어린이활동공간 환경유해인자시험검사에 적합한 시료채취 장치
- 17) 유량별 허용 압력 가이드를 통해 압력부하에 대한 대응 가능
- 18) 흡입구 후면의 투명창을 통해 필터 엘리먼트의 오염 정도를 쉽게 확인할 수 있음
- 19) 버퍼탱크가 내장되어 있어 맥동을 억제합니다.
- 20) 측정 데이터 기록기능을 탑재하여, 과거 10회 분의 측정 결과를 미니 펌프 본체에서 확인할 수 있음

나. 규격

- 1) 유량설정 범위 : 0.050~0.500 ℓ/min (0.001 ℓ/min 단위로)
- 2) 순간유량 표시 범위 : 0.000~0.750 ℓ/min
- 3) 정유량차압범위 : 0.1 ℓ/min : 0~10 kPa

- : 0.2 l/min : 0~9.0 kPa
- : 0.3 l/min : 0~9.0 kPa
- : 0.4 l/min : 0~8.0 kPa
- : 0.5 l/min : 0~7.0 kPa
- 4) 정유량 정도 : 설정 유량에 대해 $\pm 5\%$ 이내
- 5) 적산유량 설정범위 : 0.00~999.99l (0.01l 단위로)
- 6) 적산유량 표시범위 : 0.00~999.99l
- 7) 시간설정 표시범위 : 0.00~999.59(시.분)
- 8) 시각설정 표시범위 : 년/월/일, 시간:분
- 9) 내장유량계 : Mass Flow Controller (MFC)
- 10) 펌프방식 : 듀얼 다이어프램 (dual-diaphragm) type
- 11) 재질 : 펌프 헤드 : ABS수지.POM수지 다이어프램: 크로코렌 고무
- 12) 측정 모드 : 시간설정 측정방식, 적산유량설정 측정방식, 수동(Manual) 측정방식, 주기(cycle) 측정방식(옵션)
- 13) 표시부 : 액정 표시기 (LCD), 백라이트 내장
- 14) 흡입, 배기부 지름 : 외경 $\phi 6\text{mm}$ 와 $\phi 8\text{mm}$ (사용 튜브 : 내경 $\phi 5\text{mm}$ 와 $\phi 7\text{mm}$)
- 15) 사용온도, 습도 : 0~40°C . 10~90%RH (결로가 없는 것)
- 16) 전원 : 리튬 이온 2차 전지(KC 인증), AC 아답터(220V, KC인증), AA 건전지(AA×8개)(옵션)
- 17) 사이즈, 중량 : 145(W)×67(D)×95(H)mm . 650g(건전지포함)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

9. 유기용제펌프 / SIBATA , MP-Σ300

가. 특징

- 1) MFC를 탑재하고 있어 흡입유량을 직접 측정하고 순간유량, 적산유량을 디지털 표시
- 2) 샘플링시간, 흡입유량의 수치설정이 가능합니다.
- 3) 실시간 적산유량 측정기능 내장
- 4) 정유량 기능을 내장하고 분진 채취등에 의한 흡인 압력의 증가에 따른 흡입유량의 저하를 방지
- 5) Down Timer에 의하여 경과 시간을 기준으로 샘플링이 가능
- 6) Volume Timer에 의하여 총 적산(포집)유량을 기준으로 샘플링이 가능
- 7) 4개의 모드(manual, down timer, volume timer, cycle timer(옵션))에 따른 샘플링 가능
- 8) 지연샘플링 기능이 있어, 사용자의 편의에 따라 원하는 시간이 지난 후 자동으로 샘플링이 시작되고 자동으로 종료되는 기능이 가능
- 9) 표준유량계를 이용하여 사용자가 직접 유량을 교정하는 것이 가능
- 10) 액정표시부는 백 라이트 부착. 어두운 장소에서도 유량 등의 표시를 확인할 수 있음
- 11) 3가지의 전원 공급 방식(AA Battery(옵션), Li-ion Battery, AC Adapter)을 가지고 있으며, 충전기와 충전지는 전기용품안전인증(KC)을 필한것
- 12) 포집유량에 대한 자동 온도 보정 기능 내장 (20°C, 25°C)
- 13) 휘발성유기화합물 및 포름알데히드 시료채취장치 환경부형식승인 장비입니다.

- 14) 실내공기질 및 악취에 적합한 시료채취 장치
- 15) 유량별 허용 압력 가이드를 통해 압력부하에 대한 대응 가능
- 16) 흡입구 후면의 투명창을 통해 필터 엘리먼트의 오염 정도를 쉽게 확인할 수 있음
- 17) 버퍼탱크가 내장되어 있어 맥동을 억제합니다.
- 18) 측정 데이터 기록기능을 탑재하여, 과거 10회 분의 측정 결과를 미니 펌프 본체에서 확인할 수 있음

나. 규격

- 1) 흡입유량 설정 범위 : 0.50~3.00 l/min (0.01l/min 단위로)
- 2) 순간유량 표시 범위 : 0.20~4.50 l/min
- 3) 정유량 차압 범위 : 0.5 l/min : 0~10 kPa
: 1.0 l/min : 0~7.0 kPa
: 2.0 l/min : 0~6.0 kPa
: 3.0 l/min : 0~5.0 kPa
- 4) 정유량 정도 : 설정 유량에 대해 $\pm 5\%$ 이내
- 5) 적산유량 설정범위 : 0.00~9999.9l (0.1l 단위로)
- 6) 적산유량 표시범위 : 0.00~9999.9l
- 7) 시간설정 표시범위 : 0.00~999.59(시.분)
- 8) 시각설정 표시범위 : 년/월/일, 시간:분
- 9) 내장유량계 : Mass Flow Controller (MFC)
- 10) 펌프방식 : 듀얼 다이어프램 (dual-diaphragm) type
- 11) 재질 : 펌프 헤드: ABS수지, POM수지 다이어프램: 크로로크렌 고무
- 12) 측정 모드 : 시간설정 측정방식, 적산유량설정 측정방식, 수동(Manual) 측정방식, 주기(cycle) 측정방식(옵션)
- 13) 표시부 : 액정 표시기 (LCD), 백라이트 내장
- 14) 흡입, 배기부 지름 : 외경 $\phi 6\text{mm}$ 와 $\phi 8\text{mm}$ (사용 튜브 : 내경 $\phi 5\text{mm}$ 와 $\phi 7\text{mm}$)
- 15) 사용온도, 습도 : 0~40°C . 10~90%RH (결로가 없는 것)
- 16) 전원 : 리튬 이온 2차 전지, AC 아답터, AA 건전지(AA×8개)(옵션)
- 17) 사이즈, 중량 : 145(W)×67(D)×95(H)mm . 650g(건전지포함)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

10. 능동시료채취펌프 / apbucks , LP-5

가. 특징

- 1) 고유량의 시료채취용으로 매우 적합
- 2) 기본 : 0.8 ~ 5.0 l/min
- 3) 선택품목(저유량홀더)사용시: 5~799cc/min (P/N. APB109030)
- 4) 저렴한 가격과 소형, 경량화로 휴대가 매우 간편
- 5) LCD Display를 채택하여 적산유량, 순간유량, 적산시간, 작동시작시간과 종료시간 설정등이 가능하며, 배터리 잔량을 막대그래프로 표시하는 것이 가능하여 매우 편리
- 6) 충전 Battery가 내장되어 있으며 빠른 충전시간과 오랜시간 사용이 가능

나. 규격

- 1) Flow Range : 0.8~5LPM(800 ~ 5000 cc/min)
: 5~799 cc/min with Universal Low Flow holder part no. APB-109030
- 2) Accuracy : $\pm 5\%$ of Compensation Range
- 3) Power Supply : Single Pack, NiMH BATTERIES : 4.8V, 2.15Ah
: Triple Pack, NiMH BATTERIES : 4.8V, 6.45Ah
- 4) Standard-Chargers: Input Voltage 120 VAC or 230 VAC
- 5) Size : 4.5"H $\times$ 4"W $\times$ 2"D (11.4cm H $\times$ 10.2cm W $\times$ 5cm D)
- 6) Weight : 19 oz (539g)
- 7) Case : Polycarbonate steel fiber filled, RFI/EMI-shielded
- 8) Runs 20 + hours @2.0 LPM (37 mm 0.8 μ filter)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

11. 호흡응축수수집기 / Respiratory Research , RTube™ Breath Condensate Collection Device

가. 특징

- 1) 23만 건 이상의 검체 채취에서 재현성 있고 신뢰할 수 있는 결과 확보
- 2) 일회용 기기로 감염성 교차 오염 및 세척 필요성 제거
- 3) 밀봉 가능한 응축 튜브로 우편 발송이 용이하여 중앙 집중식 검체 분석 가능
- 4) 주사기형 플런저로 튜브 벽면의 응축수를 효율적으로 모아 분석 용이
- 5) 타액 트랩으로 내쉬는 숨과 타액을 분리하여 응축 튜브로 유입되는 것을 방지
- 6) 호흡 밸브로 응축 효율 향상 및 다량의 응축수 생성
- 7) 간단한 휴대용 기기로 가정에서 감독 없이도 쉽게 사용 가능

나. 규격

- 1) Physical Specifications Rtube w/Cooling Sleeve (Configured for Use)
 - Envelope Dimensions : 29.0 cm Tall X 3.5 cm Wide X 10.0 cm Long
 - Weight : 442 grams
- 2) Physical Specifications Rtube Transportable Cartridge
 - Envelope Dimensions : 22.2 cm Tall X 2.6 cm Wide X 2.6 cm Long
 - Weight : 17 grams
- 3) Material Specifications Rtube
 - Mouthpiece : Polyethylene
 - Tee : Polyethylene
 - Check Valve : Polyethylene housing, Polyisoprene Rubber disk
 - Tube : Copolymer Polypropylene
 - Duckbill Valve : Silicone Rubber (FDA-approved Ingredients)
 - Oring : PTFE (Teflon)
 - Endcaps : Medical-grade Vinyl

- Label * : Mylar
- Sleeve * : N/A
- Insulator * : N/A

4) Material Specifications Cooling Sleeve

- Mouthpiece : N/A
- Tee : N/A
- Check Valve : N/A
- Tube : N/A
- Duckbill Valve : N/A
- Oring : N/A
- Endcaps : N/A
- Label * : N/A
- Sleeve * : Aluminum 6061-T6
- Insulator * : Polyester / Cotton Fabric with Polyester Insulation

5) Standard Plunger



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

12. 디지털진동측정기 / ACO , 3116

가. 특징

- 1) 소형, 경량의 디지털 진동계로 진동의 변화량을 정확히 카운터하여 고정도를 유지.
- 2) Peak hold 기능에 의해 충격가속도의 측정도 가능합니다.
- 3) 내장된 직접회로는 속도와 변위를 정밀 측정하도록 설계되어 있습니다.
- 4) Option : PC로 데이터 전송이 쉽습니다. (1,000 Data memory)

나. 규격

- 1) 주파수 : 3Hz ~ 10kHz
- 2) 측정범위 : 가속도(ACC): 0.02~200m/ EQ Peak
속도(VE) : 0.02~200mm/sEQ 피크 (0.01~141.4mm/s RMS)
변위(DISP) : 2~2000μm EQ P-P
- 3) 지시특성 : 4디지털 LCD 디지털
: peak, rms, 최대Hold 리셋시간 : 1sec
- 4) 과부하표시 : Over로 표시
- 5) 출력단자 : 1 Vrms(FS) 1000 저항
- 6) 인터페이스 : RS-232C
- 7) 사용온습도범위 : -10~50°C, 90% RH 이내
- 8) 정확도 : ±3% 이하
- 9) 전원 : 1.5V Batt×2(24시간 사용), AC adaptor
- 10) 크기.무게 : 145(높이)×48(폭)×23.5(깊이)/125g
- 11) SENSOR

- Pick up : 7812B
- 본체 : 전압이력
- 검출기 : FreeAmp내장형
- 감도 : 3.0mV/G $\pm$ 10% at100Hz
- 횡감도 : 5% 이하
- 주파수 특성 : 1Hz~5KHz
- 크기 : Ø24~50mm



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

13. 심박수측정기 / Polar , Polar Polar Verity Heart

가. 특징

- 1) 한번 충전으로 최대 30시간 사용가능
- 2) 50m방수 기능으로 수영도 가능
- 3) 폴라의 뛰어난 기술로 만들어진 6개의 LED가 심박수를 정확하게 측정
- 4) 자체 저장모드

나. 규격

- 1) 제조사 : Polar
- 2) 무게 : 센서: 5g/스트랩: 12g
- 3) 배터리 : 충전형 45mAh 리튬 폴리머 배터리
- 4) 메모리 : 16MB (600시간의 훈련 기록)
- 5) 지속시간 : 완충 시 30시간
- 6) 방수등급 : 50M(수영 가능한 방수)
- 7) 연결방식 : 가슴에 착용할 필요가 없는 심박센서 (팔의 상완, 전완에 착용) 내장메모리 탑재 블루투스, ANT+ 장비 연동



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품